TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần:	**ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY**
- Mã học phần:	**DC2TT32**
- Số tín chỉ:	**2**
- Khối kiến thức:	Kiến thức cơ sở ngành
- Phân bổ thời gian học tập:	
+ Số tiết lý thuyết:	28 tiết
+ Kiểm tra:	2 tiết
- Tính chất học phần:	Bắt buộc
- Học phần tiên quyết:	Nhập môn Mạng máy tính, Nhập môn CSDL
- Học phần học trước:	Không
- Bộ môn phụ trách:	Hệ thống thông tin
- Giảng viên giảng dạy chính:	ThS. Nguyễn Đình Nga, ThS. Mạc Văn Quang, ThS. Nguyễn Hữu Mùi, ThS. Lê Trung Kiên
- Giảng viên tham gia:	ThS. Nguyễn Thái Sơn, ThS. Đỗ Bảo Sơn

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Học phần "Điện toán đám mây" (Cloud Computing) cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan, mô hình dịch vụ, nền tảng và các kỹ thuật về Điện toán đám mây. Trang bị cho Sinh viên có thể triển khai được mô hình ảo hóa cho hạ tầng Điện toán đám mây. Các kỹ năng vận hành và quản lý các ứng dụng dựa trên Điện toán đám mây để triển khai thác các hạ tầng và dịch vụ Điện toán đám mây của các hãng lớn trên thế giới như: Google Cloud, Amazon Web Service, Microsoft Azure, Sale Force.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về Điện toán đám mây: công nghệ ảo hóa, dịch vụ của Điện toán đám mây: Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) và Infrastructure as a Service (IaaS), các kỹ thuật lưu trữ, xử lý dữ liệu, các giải pháp an toàn và bảo mật.

Ứng dụng các công nghệ để triển khai hạ tầng Điện toán đám mây, áp dụng các kỹ thuật và khai thác các nền tảng Điện toán đám mây cho doanh nghiệp và tổ chức khác nhau.

Rèn luyện khả năng đọc tài liệu kiến thức mới và xu hướng Điện toán đám mây của thế giới.

4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN (Course Expected Learning Outcomes - CLO)

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:

Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần

Ký hiệu	Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT
CLO1.1	CLO1.1.1. Trình bày các khái niệm, công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực Điện toán đám mây	3/6	KT4, NL1, TN1, TN2
	CLO1.1.2. Phân tích được ưu điểm và nhược điểm của Điện toán đám mây	4/6	KT4, KT5, NL1, TN1, TN2
CLO1.2	CLO1.2.1. Trình bày các dịch vụ của Điện toán đám mây.	3/6	KT4, NL1, TN1, TN2
	CLO1.2.2. Diễn giải được các công nghệ sử dụng trong các loại dịch vụ của Điện toán đám mây.	4/6	KT4, NL1, TN1, TN2
	CLO1.2.3. Vận dụng kiến thức để xây dựng dịch vụ phần mềm.	4/6	KT4, KT5, NL1, TN1, TN2
CLO1.3	CLO1.3.1. Trình bày các khái niệm lưu trữ và xử lý dữ liệu trong điện toán đám mây.	3/6	KT4, KN4, NL1, TN1, TN2
	CLO1.3.2. Vận dụng kiến thức để tổ chức lưu trữ dữ liệu đám mây	4/6	KT4, KT5, NL1, TN1, TN2
CLO1.4	CLO1.4.1. Trình bày các giải pháp bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu trong điện toán đám mây.	3/6	KT4, NL1, TN1, TN2
	CLO1.4.2. Vận dụng kiến thức về kiến trúc, tiêu chuẩn để thiết kế giải pháp bảo đảm an toàn, trong bảo mật trong hệ thống đám mây.	4/6	KT4, KT5, NL1, TN1, TN2
CLO1.5	CLO1.5.1. Trình bày các về các mô hình triển khai điện toán đám mây.	3/6	KT4, NL1, TN1, TN2
	CLO1.5.2. Vận dụng kiến thức để có thể triển khai hệ thống Private Cloud.	4/6	KT4, KT5, NL1, TN1, TN2
	CLO1.5.3. Vận dụng kiến thức để có thể triển khai hệ thống Google Cloud, AWS, Microsoft Azure, Sale Force.	4/6	KT4, KT5, NL1, TN1, TN2

CLO2.1	Lập được bản kế hoạch triển khai dự án Điện toán đám mây riêng.	4/5	KN2, NL1, TN1, TN2
CLO2.2	Thực hiện được quy trình, triển khai dự án Điện toán đám mây trên các dịch vụ của các hãng lớn trên thế giới.	4/5	KN1, NL1, TN1, TN2
CLO2.3	Đánh giá được các thông số kỹ thuật, chi phí, hiệu quả của dự án Điện toán đám mây.	4/5	KN3, NL1, TN1, TN2
CLO3.1	Nghiêm túc, chủ động tự học hỏi, nghiên cứu tài liệu phục vụ học tập và nâng cao trình độ	4/5	NL1, TN1, TN2
CLO3.2	Tích cực tham gia hoạt động học tập trên lớp và trách nhiệm và đúng lịch trong việc làm bài tập nhóm. Tuân thủ các quy định của lớp học và quy định của nhà trường và pháp luật.	4/5	NL1, TN1, TN2

Bảng 2. Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO / CLO	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT 5	KT 6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	TC 1	TN 1	TN 2
CLO 1.1				4	3									4	4
CLO 1.2				4	3									4	4
CLO 1.3				4	3									4	4
CLO1.4				4	4				4	4				4	4
CLO1.5				4	4				4	4				4	4
CLO 2.1							4	4	3					4	4
CLO 2.2							4	4	3					4	4
CLO 2.3							4	4	3					4	4
CLO3.1														4	4
CLO3.2														4	4
Học phần				**4**	**3**		**4**	**4**	**3**	**4**				**4**	**4**

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Giáo trình:

[1]. Huỳnh Quyết Thắng (2014), *Điện toán đám mây,* NXB Bách khoa Hà Nội.

5.2. Tài liệu tham khảo:

[2]. Huỳnh Quyết Thắng (2015), Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài KHCN cấp nhà nước KC01.01/11-15: "Nghiên cứu làm chủ công nghệ dịch vụ đám mây".

[3]. Dan C. Marinescu (2012), *Cloud Computing: Theory and Practice.* Computer Science Division, Department of Electrical Engineering & Computer Science University of Central Florida, Orlando, FL 32816, USA.

5.3. Phần mềm phục vụ học tập*:*

[1]. VMware vSphere Hypervisor 7.0

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

[X] Thuyết trình	[x] Phát vấn	[x] Thảo luận trên lớp
[x] Bài tập cá nhân	[x] Bài tập nhóm	[x] Nghiên cứu
[ ] Học theo dự án	[x] Thí nghiệm, thực hành	[ ] Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra định kỳ: 30 %
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Bảng 1. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Chuyên cần	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hằng tuần	CLO3.1 CLO3.2	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**
	Giao bài tập trên lớp	Hằng tuần	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO1.4 CLO1.5	Bài tập trên lớp	
Kiểm tra định kỳ	Bài kiểm tra thực hành	Tuần 15	CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3	Kết quả bài lab và ứng dụng	**30%**
Thi kết thúc	Thi Vấn đáp	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.2 CLO1.3 CLO1.4 CLO1.5 CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3	Kết quả thi vấn đáp	**60%**

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian				Tài liệu học tập, tham khảo	Tổng cộng
	Lý thuyết, Bài tập	Thảo luận	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra		
Chương 1: Tổng quan về Điện toán đám mây	2				[1] Chương mở đầu, Chương 1	2
Chương 2: Các dịch vụ của Điện toán đám mây	4	2			[1] Chương 2	6
Chương 3: Lưu trữ và xử lý dữ liệu	4	2			[1] Chương 3	6
Chương 4: An toàn và bảo mật	4	2			[1] Chương 4	6
Chương 5: Các mô hình triển khai Điện toán đám mây	4	2	2	2	[1] Chương 5	10
Tổng	**18**	**8**	**2**	**2**		**30**

8.2. Kế hoạch giảng dạy

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (2 tiết)** **Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY** **1.1. Khái niệm Điện toán đám mây** 1.1.1. Lịch sử ra đời của Điện toán đám mây 1.1.2. Khái niệm Điện toán đám mây 1.1.3. Các đặc tính của Điện toán đám mây 1.1.4. Sơ lược các công nghệ ứng dụng trong Điện toán đám mây 1.1.5. Ưu nhược điểm của Điện toán đám mây 1.1.6. Một số đám mây phổ biến hiện nay **1.2. Quản lý đám mây** 1.2.1. Trung tâm dữ liệu lớn 1.2.2. Công nghệ ảo hóa 1.2.3. Phân loại các mô hình Điện toán đám mây 1.2.4. Kiến trúc đám mây hướng thị trường 1.2.5. Các công cụ mô phỏng đám mây **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các khái niệm cơ bản của thương mại điện tử - So sánh sự khác nhau thương mại truyền thống và thương mại điện tử	CLO1.1 CLO2.1 CLO3.1 CLO3.2

	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị - Đọc tài liệu [1] Trang 5 – 31 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	
2	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 2: CÁC DỊCH VỤ CỦA ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY** **2.1. Dịch vụ phần mềm (SaaS)** 2.1.1. Định nghĩa 2.1.2. Các công nghệ sử dụng 2.1.3. Ví dụ **2.2. Dịch vụ nền tảng (PaaS)** 2.2.1. Định nghĩa 2.2.2. Các công nghệ sử dụng 2.2.3. Ví dụ **2.3. Dịch vụ hạ tầng (IaaS)** 2.3.1. Định nghĩa 2.3.2. Các công nghệ sử dụng 2.3.3. Ví dụ **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các khái niệm cơ bản của thương mại điện tử - So sánh sự khác nhau thương mại truyền thống và thương mại điện tử **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 32 – 47 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.2 CLO2.1 CLO3.1 CLO3.2
3	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 3: LƯU TRỮ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU** **3.1. Lưu trữ dữ liệu** 3.1.1. Hệ thống lưu trữ phân tán và đồng nhất bộ nhớ NFS, AFS 3.1.2. Hệ thống lưu trữ HDFS, GFS **3.2. Xử lý dữ liệu** 3.2.1. Cơ sở dữ liệu NoSQL 3.2.2. Điện toán đám mây và dữ liệu lớn **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các khái niệm cơ bản của thương mại điện tử	CLO1.3 CLO2.1 CLO3.1 CLO3.2

	- So sánh sự khác nhau thương mại truyền thống và thương mại điện tử **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 48 – 68 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	
4	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 4: AN TOÀN VÀ BẢO MẬT** **4.1. Các vấn đề an toàn và bảo mật trong Điện toán đám mây** 4.1.1. Các vấn đề an toàn và bảo mật trên các tầng dịch vụ 4.1.2. Một số lỗ hổng bảo mật trong hệ thống đám mây 4.1.3. Nguy cơ về an toàn, trong bảo mật trong hệ thống đám mây **4.2. Một số giải pháp bảo đảm an toàn, trong bảo mật trong hệ thống đám mây** 4.2.1. Quy trình quản lý rủi ro về an toàn, bảo mật 4.2.2. Bảo đảm an toàn, bảo mật trung tâm dữ liệu 4.2.3. Bảo mật mạng **4.3. Thiết kế kiến trúc an toàn, trong bảo mật hệ thống đám mây** 4.3.1. Những yêu cầu an toàn, bảo mật cho kiến trúc đám mây 4.3.2. Các yếu tố kiến trúc và mẫu bảo mật Nội dung thảo luận/bài tập **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các khái niệm cơ bản của thương mại điện tử - So sánh sự khác nhau thương mại truyền thống và thương mại điện tử **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 69 – 93 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.4 CLO2.1 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2
5	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (16 tiết)** **Chương 5: CÁC MÔ HÌNH TRIỂN KHAI ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY** **5.1. Các loại mô hình Điện toán đám mây** 5.1.1. Các đám mây công cộng 5.1.2. Các đám mây lai 5.1.3. Các đám mây riêng 5.1.4. Các đám cộng đồng	CLO1.5 CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2

	5.2. Một số giải pháp triển khai đám mây riêng 5.2.1. Giải pháp của Microsoft 5.2.2. Giải pháp của IBM 5.2.3. Giải pháp của VMware **5.3. Triển khai điện toán đám mây trên các nhà cung cấp** 5.3.1. Triển khai hệ thống Azure 5.3.2. Triển khai hệ thống Google Cloud 5.2.3. Triển khai hệ thống AWS 5.2.4. Triển khai hệ thống Salesforce **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các khái niệm cơ bản của thương mại điện tử - So sánh sự khác nhau thương mại truyền thống và thương mại điện tử **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 94 – 122 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần;
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần;
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập;
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp;
- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian quy định;
- Tham gia Kiểm tra định kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

10.1 Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý;

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

- Sinh viên không nộp báo cáo không đúng thời hạn được coi như không nộp bài hoặc sinh viên vắng buổi báo cáo nhóm không có lý do chính đáng thì không được phép dự thi cuối kỳ.

10.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm;

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học;

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học;

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học;

- Máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại smartphone chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2022

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN **TRƯỞNG BỘ MÔN**	**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** **PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH**
	
TS. Lê Chí Luận	**PGS.TS. Đỗ Quang Hưng**